LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1 & 2
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

Rezky Farrel

109082500203

S1 IF-12-01

DOSEN: Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

```
package main
import “fmt”

func main() {
    var (
    satu, dua, tiga string
    temp string
)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)
    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

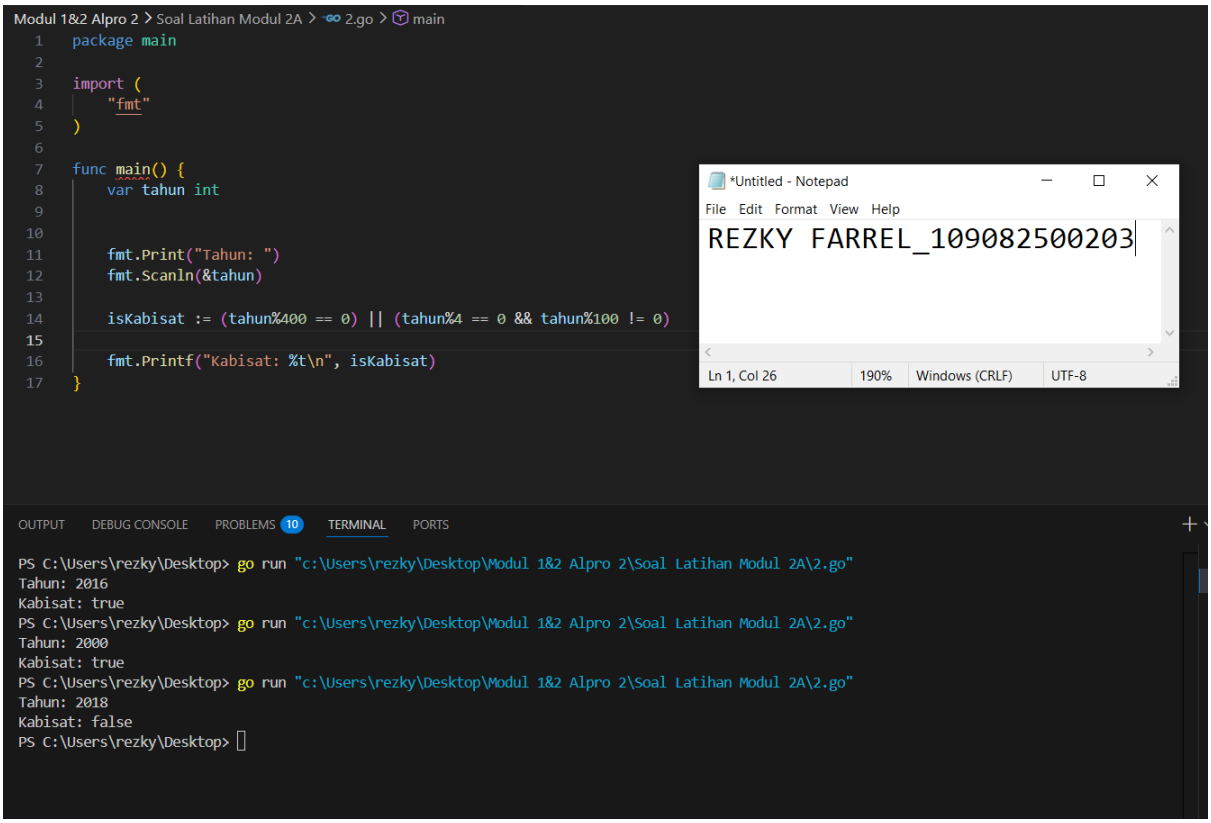
Output:

Deskripsi Program:

Program Go tersebut berfungsi untuk menerima tiga input berupa string, lalu menampilkan urutan awalnya sebelum menukar posisi nilainya secara berputar. Pada bagian awal, package main menunjukkan bahwa ini adalah program utama, sedangkan import "fmt" digunakan untuk memanggil paket yang menangani input dan output. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan empat variabel, yaitu satu, dua, tiga, dan temp, yang semuanya bertipe string. Variabel satu, dua, dan tiga dipakai untuk menyimpan tiga data yang dimasukkan pengguna, sedangkan temp digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara saat proses pertukaran nilai berlangsung.

SOAL LATIHAN 1.

Statement perulangan



Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var tahun int


    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)

    fmt.Printf("Kabisat: %t\n", isKabisat)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pada awal program, package main menunjukkan bahwa ini adalah program utama, sedangkan import "fmt" dipakai untuk menggunakan fungsi input dan output. Di dalam fungsi main, dibuat variabel tahun bertipe int untuk menyimpan input angka tahun dari pengguna. Program kemudian menampilkan teks Tahun: dan membaca nilai yang dimasukkan dengan fmt.Scanln(&tahun). Setelah itu, program menentukan status tahun kabisat dengan variabel isKabisat menggunakan kondisi logika, yaitu tahun disebut kabisat jika habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100.

SOAL LATIHAN 2.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var r int


    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)


    volume := (4.0 / 3.0) * math.Pi * math.Pow(float64(r), 3)


    luas := 4.0 * math.Pi * math.Pow(float64(r), 2)


    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2A\3.go"
Jari-jari = 5
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas kulit 314.1593
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var r int


    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)


    volume := (4.0 / 3.0) * math.Pi * math.Pow(float64(r), 3)
```

```
    luas := 4.0 * math.Pi * math.Pow(float64(r), 2)


    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit
%.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program itu dipakai untuk menghitung volume dan luas permukaan bola dari jari-jari yang dimasukkan pengguna. Jadi, saat program dijalankan, pengguna akan diminta memasukkan nilai jari-jari bola. Setelah itu, program otomatis menghitung volume bola. Nilai π diambil dari pustaka matematika bawaan Go, lalu hasilnya ditampilkan ke layar. Singkatnya, program ini membantu kita mengetahui seberapa besar isi bola dan seberapa luas permukaan luarnya hanya dari satu data, yaitu jari-jari.

SOAL LATIHAN 3.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var celsius float64


    fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)


    reamur := celsius * (4.0 / 5.0)
    fahrenheit := (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0

    kelvin := (fahrenheit + 459.67) * 5.0 / 9.0


    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2A\4.go"
Temperatur Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var celsius float64


    fmt.Print("Temperatur Celsius: ")
    fmt.Scan(&celsius)


    reamur := celsius * (4.0 / 5.0)
    fahrenheit := (celsius * 9.0 / 5.0) + 32.0

    kelvin := (fahrenheit + 459.67) * 5.0 / 9.0


    fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
```

```
    fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
    fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mengubah suhu dari Celsius ke tiga satuan lain, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Saat dijalankan, pengguna diminta memasukkan nilai temperatur dalam Celsius, lalu program menyimpannya ke dalam variabel celsius yang bertipe float64 agar bisa menghitung angka desimal. Setelah itu, program menghitung nilai Reamur dengan rumus C × 4/5, menghitung Fahrenheit dengan rumus C × 9/5 + 32, lalu menghitung Kelvin dari nilai Fahrenheit yang sudah didapat dengan rumus (F + 459.67) × 5/9, yang hasilnya setara dengan konversi Celsius ke Kelvin.

SOAL LATIHAN 4.

Statement perulangan

```
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func main() {
8      var a, b, c, d, e int
9      var karakter string
10
11
12     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
13
14
15     fmt.Scan(&karakter)
16
17
18     fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
19
20     for i := 0; i < len(karakter); i++ {
21         fmt.Printf("%c", karakter[i]+1)
22     }
23     fmt.Println()
24 }
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

```
REZKY FARREL_109082500203
```

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2A\5.go"
66 97 103 117 115
66 97 103 117 115
Bagus
77
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var karakter string


    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)


    fmt.Scan(&karakter)


    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    for i := 0; i < len(karakter); i++ {
        fmt.Printf("%c", karakter[i]+1)
    }
    fmt.Println()
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengubah angka-angka kode karakter menjadi huruf, lalu menggeser setiap huruf dari sebuah kata menjadi satu tingkat setelahnya. Di awal, program menyiapkan lima variabel integer bernama a, b, c, d, dan e, serta satu variabel string bernama karakter. Setelah itu, program membaca lima angka dari input, lalu membaca satu kata. Lima angka tadi kemudian ditampilkan sebagai karakter menggunakan format %c, sehingga angka seperti 66 97 103 117 115 akan berubah menjadi tulisan “Bagus”

SOAL LATIHAN 5.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Printf("BERHASIL: %t\n", berhasil)
}
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2B\1.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }
```

```
    fmt.Printf("BERHASIL: %t\n", berhasil)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan pengguna selalu benar selama lima kali percobaan. Di awal, program menyiapkan empat variabel string, yaitu w1, w2, w3, dan w4, untuk menampung empat kata yang diinput, lalu membuat variabel berhasil dengan nilai awal true. Setelah itu, program menjalankan perulangan dari percobaan 1 sampai 5. Pada setiap percobaan, pengguna diminta memasukkan empat warna, lalu program akan membandingkannya dengan urutan yang sudah ditentukan, yaitu merah, kuning, hijau, ungu. Jika pada salah satu percobaan ada satu saja warna yang tidak sesuai urutan tersebut, maka nilai berhasil akan diubah menjadi false.

SOAL LATIHAN 6.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var pita, bunga string
    var jumlahBunga int

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita += bunga + " - "
        jumlahBunga++
    }

    fmt.Printf("Pita: %s\n", pita)
    fmt.Printf("Bunga: %d\n", jumlahBunga)
}
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
Bunga 2: mawar
Bunga 3: tulip
Bunga 4: mawar – melati – tulip – teratai – kamboja – anggrek
Bunga 5: Bunga 6: Bunga 7: Bunga 8: Bunga 9: Bunga 10: Bunga 11: Bunga 12: Bunga 13: Bunga 14: Bunga 15: s
Bunga 16: selesai
Bunga 17: 3
Bunga 18: SELESAI
Pita: kertas - mawar - tulip - mawar - - - melati - - - tulip - - - teratai - - - kamboja - - - anggrek - s - selesai - 3 -
Bunga: 17
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var pita, bunga string
    var jumlahBunga int

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }
```

```
        pita += bunga + " - "
        jumlahBunga++
    }

    fmt.Printf("Pita: %s\n", pita)
    fmt.Printf("Bunga: %d\n", jumlahBunga)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut dipakai untuk mencatat nama-nama bunga yang dimasukkan pengguna satu per satu, lalu menggabungkannya menjadi sebuah rangkaian teks seperti pita, sambil menghitung ada berapa bunga yang berhasil dimasukkan. Di awal, program menyiapkan variabel pita dan bunga bertipe string, serta jumlahBunga bertipe integer untuk menghitung total bunga. Setelah itu, program menjalankan perulangan tanpa batas mulai dari nomor 1, lalu setiap putaran akan menampilkan tulisan Bunga ke-... dan membaca input pengguna. Jika input yang dimasukkan adalah "SELESAI",

SOAL LATIHAN 7.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var b1, b2 float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&b1, &b2)

        if b1 < 0 || b2 < 0 || (b1+b2) > 150 {
            break
        }

        oleng := math.Abs(b1-b2) >= 9
        fmt.Printf("Sepeda motor pak Andi akan oleng: %t\n", oleng)
    }

    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2B\3.go"
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5.5 1.0
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var b1, b2 float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&b1, &b2)

        if b1 < 0 || b2 < 0 || (b1+b2) > 150 {
            break
        }
```

```
        oleng := math.Abs(b1-b2) >= 9
        fmt.Printf("Sepeda motor pak Andi akan oleng: %t\n", oleng)
    }

    fmt.Println("Proses selesai.")
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mengecek apakah sepeda motor Pak Andi akan oleng berdasarkan berat belanjaan di dua kantong. Saat dijalankan, program akan terus meminta pengguna memasukkan dua angka, yaitu berat belanjaan di kantong pertama dan kantong kedua. Setelah itu, program memeriksa dulu apakah ada input yang tidak valid, yaitu jika salah satu berat bernilai negatif atau jumlah berat kedua kantong melebihi 150. Kalau kondisi itu terjadi, perulangan langsung dihentikan dan program menampilkan tulisan “Proses selesai.” Namun jika input masih valid, program akan menghitung selisih berat antara kedua kantong dengan fungsi math.Abs, lalu mengecek apakah selisihnya 9 atau lebih. Jika iya, hasilnya true, artinya sepeda motor dianggap akan oleng, sedangkan jika selisihnya kurang dari 9, hasilnya false

SOAL LATIHAN 8.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var K int

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    akar2 := 1.0

    for k := 0; k <= K; k++ {

        pembilang := math.Pow(float64(4*k+2), 2)


        penyebut := float64(4*k+1) * float64(4*k+3)


        akar2 *= (pembilang / penyebut)
    }

```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2B\4.go"
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2B\4.go"
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Latihan Modul 2B\4.go"
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.4141252651
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var K int

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    akar2 := 1.0

    for k := 0; k <= K; k++ {
```

```
        pembilang := math.Pow(float64(4*k+2), 2)

        penyebut := float64(4*k+1) * float64(4*k+3)

        akar2 *= (pembilang / penyebut)
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar2)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk menghitung nilai pendekatan akar 2 berdasarkan banyaknya iterasi yang dimasukkan pengguna. Saat program dijalankan, pengguna diminta memasukkan nilai K, yaitu jumlah langkah perhitungan yang akan dilakukan. Setelah itu, program membuat variabel akar2 dengan nilai awal 1.0, lalu melakukan perulangan dari k = 0 sampai k = K. Di setiap perulangan, program menghitung pembilang dengan rumus (4k + 2)^2 dan penyebut dengan rumus (4k + 1)(4k + 3), kemudian hasil bagi keduanya dikalikan terus ke variabel akar2. Proses ini membentuk deret perkalian khusus yang nilainya akan semakin mendekati akar 2 jika jumlah iterasinya makin besar.

SOAL LATIHAN 9.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratGram int


    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)


    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0


    if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }

```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
Detail berat: 8 kg + 500 gr
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Lathian Modul 2C\1.go"
Berat parsel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 gr
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratGram int


    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)


    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
```

```
    biayaSisa := 0


    if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }


    if beratGram > 10000 {
        biayaSisa = 0
    }

    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa


    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", totalBiaya)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan beratnya dalam gram. Saat dijalankan, pengguna diminta memasukkan berat parsel, lalu program membaginya menjadi dua bagian, yaitu berat dalam kilogram penuh dan sisa gramnya. Setiap 1 kilogram dikenai biaya Rp10.000, sedangkan sisa gram dihitung terpisah: jika sisa beratnya 500 gram atau lebih maka biayanya Rp5 per gram, tetapi jika kurang dari 500 gram maka biayanya Rp15 per gram. Namun, ada aturan khusus bahwa jika berat total parsel lebih dari 10.000 gram atau 10 kilogram, maka sisa gram tidak lagi dikenai biaya tambahan, sehingga yang dibayar hanya biaya kilogram penuhnya saja. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan rincian berat, rincian biaya per kilogram dan sisa gram, lalu menampilkan total biaya yang harus dibayar.

SOAL LATIHAN 10.

Statement perulangan

```go
    "fmt"
)

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Lathian Modul 2C\2.go"
Nilai akhir mata kuliah: 80
Nilai mata kuliah: AB
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Lathian Modul 2C\2.go"
Nilai akhir mata kuliah: 90
Nilai mata kuliah: A
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Lathian Modul 2C\2.go"
Nilai akhir mata kuliah: 70
Nilai mata kuliah: B
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
```

```
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }

    fmt.Println("Nilai mata kuliah:", nmk)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mengubah nilai akhir mata kuliah menjadi nilai huruf. Saat dijalankan, pengguna diminta memasukkan nilai akhir dalam bentuk angka, lalu nilai itu disimpan pada variabel nam. Setelah itu, program memeriksa rentang nilainya dengan serangkaian kondisi if, else if, dan else. Jika nilainya lebih dari 80, maka hasilnya A; jika lebih dari 72,5 mendapat AB; jika lebih dari 65 mendapat B; jika lebih dari 57,5 mendapat BC; jika lebih dari 50 mendapat C; jika lebih dari 40 mendapat D; dan jika nilainya 40 atau kurang maka mendapat E.

SOAL LATIHAN 11.

Statement perulangan

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")


    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()
```

*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

REZKY FARREL_109082500203

Ln 1, Col 26 | 190% | Windows (CRLF) | UTF-8

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 10 TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rezky\Desktop> go run "c:\Users\rezky\Desktop\Modul 1&2 Alpro 2\Soal Lathian Modul 2C\3.go"
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false
PS C:\Users\rezky\Desktop>
```

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var b int
    var jumlahFaktor int

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")


    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
            jumlahFaktor++
```

```
        }
    }

    fmt.Println()


    isPrima := (jumlahFaktor == 2)
    fmt.Printf("Prima: %t\n", isPrima)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program tersebut digunakan untuk mencari faktor-faktor dari sebuah bilangan sekaligus mengecek apakah bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Saat dijalankan, pengguna diminta memasukkan sebuah angka yang disimpan dalam variabel b. Setelah itu, program menampilkan tulisan Faktor: lalu melakukan perulangan dari 1 sampai nilai b. Pada setiap perulangan, program memeriksa apakah angka i bisa membagi b dengan sisa nol. Jika iya, berarti i adalah faktor dari b, sehingga angka tersebut ditampilkan dan variabel jumlahFaktor ditambah satu. Setelah semua faktor ditemukan, program mengecek apakah jumlah faktornya tepat dua, yaitu hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Jika jumlah faktornya dua, maka isPrima bernilai true, artinya bilangan tersebut adalah bilangan prima. Jika lebih dari dua, maka hasilnya false, artinya bukan bilangan prima. Jadi, singkatnya, program ini dipakai untuk menampilkan semua faktor dari sebuah bilangan dan menentukan apakah bilangan itu prima atau tidak.